

Capítulo 1: Modelado de BD

Introducción al Modelado conceptual



Tabla de contenidos

• ¿Qué problema resuelven las bases de datos?	4
• El recorrido que seguiremos en la materia	6
• Bloque 1: Descripción del dominio(en lenguaje natural)	7
• Bloque 2: ¿Alcanza con describir un dominio en lenguaje natural?	10
• Bloque 3: Modelo conceptual	15
• Bloque 4: El modelo de entidad – relación	18

Objetivos de aprendizaje

- Poder deducir las necesidades de:
 - Describir el **dominio** de una aplicación.
 - Realizar un **modelado conceptual** de la base de datos.
- Comprender esos conceptos y cómo los vamos a aplicar en la materia mediante:
 - **Lenguaje natural** para describir el dominio.
 - **Diagramas de entidad-relación** para modelado conceptual
- Aprender algunos conceptos de modelado que usaremos a lo largo de la materia.

¿Qué problema resuelven las bases de datos?

Contexto:

- Vivimos rodeados de **organizaciones**; cada una necesita **almacenar y utilizar información** asociada a un dominio.
 - Cuando hablamos de **dominio** nos referimos al **ámbito temático o área de conocimiento** sobre la cual se construye y utiliza la base de datos.
 - Cuando hablamos de **expertos de dominio** nos referimos a personas que conocen profundamente el área y ayudan a definir qué información es relevante y cómo debe organizarse.
- **Por ejemplo**: una universidad, un hospital, un banco, una tienda en línea.

¿Qué problema resuelven las bases de datos?

- **Contexto – continuación:**

- Todas las organizaciones necesitan responder preguntas como:

- ¿Qué alumnos están inscriptos en una materia?
 - ¿Qué pacientes tienen turno mañana?
 - ¿Qué productos tienen poco stock?

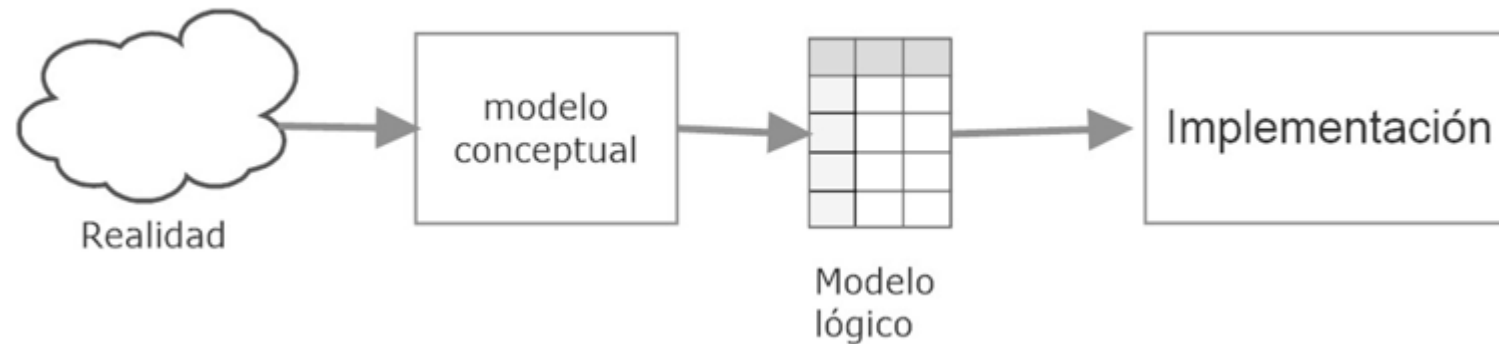
- **Problema: ¿Cómo hacemos para representar una parte de la realidad de forma que una computadora pueda almacenar esa información y responder preguntas sobre ella?**

- Toda la materia intenta responder esta pregunta.

El recorrido que seguiremos en la materia

Solución:

- Partiremos de una **situación del mundo real**.
- En la materia iremos **transformándola** en distintas **representaciones**,
 - cada una diseñada para resolver un problema diferente.



Estudiaremos cada una de estas transformaciones

Bloque 1: Descripción del dominio

¿Cómo describimos una parte de la realidad?

- Supongamos que queremos construir una base de datos para una universidad.
- **Una primera descripción podría ser:** 'los alumnos se inscriben en materias. Cada materia es dictada por un profesor. Un alumno puede cursar varias materias'
- Esta descripción está escrita en **lenguaje natural**.
- **¿Qué podemos reconocer en esta descripción?**

Bloque 1: Descripción del dominio

¿Cómo describimos una parte de la realidad?

- Supongamos que queremos construir una base de datos para una universidad.
- **Una primera descripción podría ser:** 'los alumnos se inscriben en materias. Cada materia es dictada por un profesor. Un alumno puede cursar varias materias'
- Esta descripción está escrita en **lenguaje natural**.
- **¿Qué podemos reconocer en esta descripción?**
- **Objetos del dominio:** Alumno, profesor, materia.
- **Vínculos entre estos objetos:** Un alumno **se inscribe en** una materia, un profesor **dicta** una materia.

Bloque 1: Descripción del dominio

¿Cómo describimos una parte de la realidad?

- **Conclusión:** cuando describimos una parte de la realidad aparecen:
 - Objetos relevantes,
 - Vínculos entre esos objetos.
- El lenguaje natural es muy útil porque cualquier persona puede leerlo.

Bloque 2: ¿Alcanza con describir el dominio en lenguaje natural?

- **Contexto:** se usa lenguaje natural para describir un dominio.
- Supongamos que alguien describe el funcionamiento de una universidad de la siguiente manera:
 - "Los profesores dictan materias. Los alumnos cursan materias. Algunas materias tienen correlativas. Los alumnos pueden rendir finales. Los profesores toman exámenes. Las materias pertenecen a una carrera. Los alumnos tienen un director."
- **¿Ven algún problema?**

Bloque 2: ¿Alcanza con describir el dominio en lenguaje natural?

- **Surgen preguntas como:**

- ¿Qué significa exactamente "dictan"?
- ¿Un profesor puede dictar varias materias?
- ¿Una materia puede ser dictada por varios profesores?
- ¿Hay materias sin profesor?
- ¿Puede haber profesores que no dictan ninguna?
- ¿Qué significa "tienen correlativas"?
- ¿Qué significa "director"?
- ¿Puede un alumno tener más de uno?
- ¿Puede un profesor ser director de muchos alumnos?

Bloque 2: ¿Alcanza con describir el dominio en lenguaje natural?

- **Ejemplo:** Texto: 'los profesores dictan materias'
- Profesor ----- Materia
1 N
- Profesor ----- Materia
1 1
- **¿Cuál interpretación es la correcta?**

Bloque 2: ¿Alcanza con describir el dominio en lenguaje natural?

- **Ejemplo:** Texto: 'los profesores dictan materias'
- Profesor ----- Materia
1 N
- Profesor ----- Materia
1 1
- **¿Cuál interpretación es la correcta?**
 - No lo sabemos porque el texto no alcanza.
 - El lenguaje natural no determina unívocamente la estructura del dominio.
- Si distintas personas construyen **interpretaciones diferentes** a partir de la misma descripción,
 - entonces la descripción **no es lo suficientemente precisa** para diseñar una base de datos.

Bloque 2: ¿Alcanza con describir el dominio en lenguaje natural?

- **Problema:** el lenguaje natural **no obliga a explicitar** las **propiedades del dominio**
 - y estas son necesarias porque no hacerlo crea ambigüedad.
- Es decir, una base de datos no necesita solamente saber que existen Profesores y Materias. Necesita saber cosas como:
 - ¿Qué restricciones existen para los vínculos de un tipo?
 - Por ejemplo, restricciones sobre dictado de materias.
 - ¿Qué restricciones hay para las entidades?
 - Por ejemplo, no hay dos alumnos distintos con el mismo DNI.
 - ¿Qué propiedades (o atributos) tienen las entidades o las relaciones y de qué tipo son?
 - Por ejemplo: DNI, nombre, fecha de nacimiento para alumno.

Bloque 3: Modelo Conceptual

- **Conclusión:** El lenguaje natural nos permite comunicar la realidad, pero presenta dificultades cuando queremos construir una base de datos.
- **Entre ellas:**
 - Aparecen ambigüedades;
 - pueden faltar detalles importantes;
 - distintas personas pueden interpretar el texto de manera distinta;
 - no existe una estructura que facilite verificar la consistencia de la descripción.
- **Solución:** Podemos definir una representación más precisa y estructurada del dominio.
 - A esta representación la llamaremos **modelo conceptual**.

Bloque 3: Modelo Conceptual

¿Qué es un modelo conceptual?

- Un **modelo conceptual** es una **representación estructurada** de una parte de la realidad.
 - Su objetivo es describir el dominio **de forma precisa** e independiente de cómo será implementado posteriormente.
 - Un modelo conceptual representa la estructura del dominio.
- **¿Qué debería ser capaz de representar un modelo conceptual?**

Bloque 3: Modelo Conceptual

¿Qué es un modelo conceptual?

- Un **modelo conceptual** es una **representación estructurada** de una parte de la realidad.
 - Su objetivo es describir el dominio **de forma precisa** e independiente de cómo será implementado posteriormente.
 - Un modelo conceptual representa la estructura del dominio.
- **¿Qué debería ser capaz de representar un modelo conceptual?**
 - Los objetos importantes del dominio;
 - los vínculos existentes entre esos objetos;
 - las propiedades de las entidades de un cierto tipo,
 - las propiedades de las relaciones de un cierto tipo,
 - restricciones.

Bloque 4: El modelo Entidad-Relación

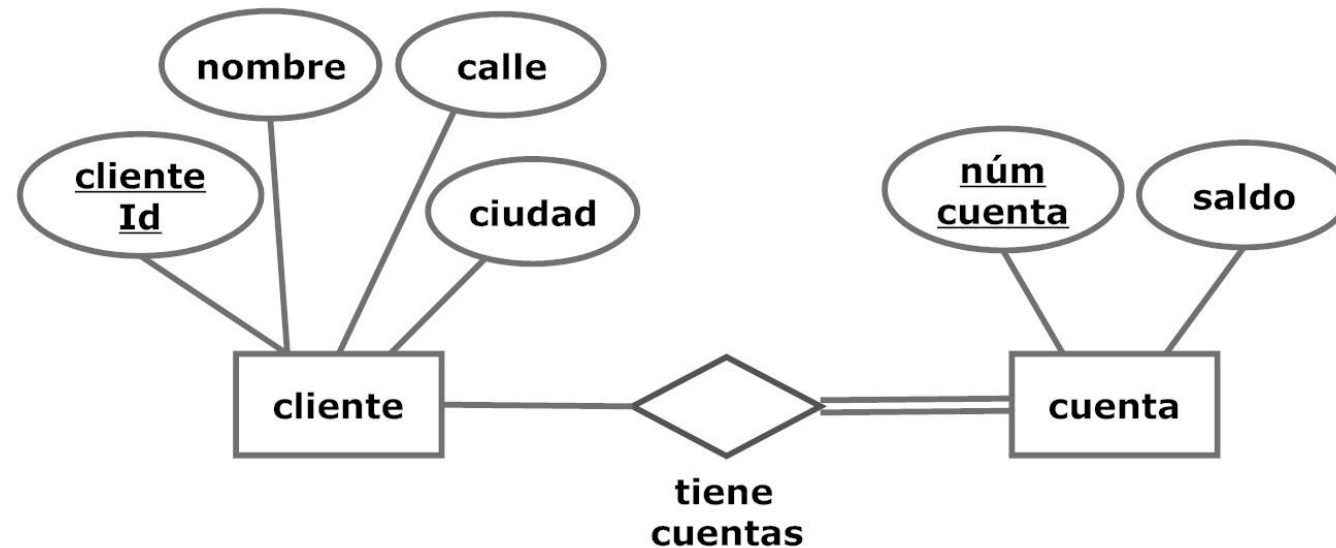
- Existe un modelo conceptual especialmente diseñado para representar este tipo de información. Es el **modelo de Entidad-Relación**.
- **En este modelo:**
 - Los objetos relevantes del dominio se representan mediante **entidades**;
 - Los vínculos entre esos objetos se representan mediante **relaciones**.
- **Por ejemplo:**
 - Entidad Alumno
 - Entidad Materia
 - Entidad Profesor
 - Relación Alumno **se inscribe** en Materia
 - Relación Profesor **dicta** Materia

Bloque 4: El modelo Entidad-Relación

- Para una organización se describe una **colección de entidades y relaciones**.
 - **Entidad**: objeto en organización distinguible de otros objetos.
 - Una entidad **se describe** por medio de **atributos**.
 - Un **atributo** es una **propiedad** de una entidad;
 - esa propiedad tiene un **valor** en un **dominio**.
 - Un **dominio** es un conjunto de valores.
 - **Relación**: asociación entre entidades.
- **Ejemplo**: en sistema bancario tenemos entidades *cliente*, entidades *cuenta*, y relación *tiene cuentas*.
 - Toda *cuenta* es de algún *cliente*
 - Un *cliente* tiene *identificador*, *nombre* y otros atributos. Una *cuenta* tiene un *número* y un *saldo*.
- Un diseño de entidad-relación se **representa diagramáticamente**,
 - usado un **diagrama de entidad-relación**.

Bloque 4: El modelo Entidad-Relación

Ejemplo de diagrama de entidad-relación



- Los atributos se reflejan con **óvalos**,
- los conjuntos de entidades con **rectángulos**,
- y los conjuntos de relaciones con **rombos**.
- **Restricciones** en el diagrama de arriba.

Bloque 4: El modelo Entidad-Relación

- El modelo de Entidad-Relación nos permite describir una parte de la realidad de manera precisa, eliminando muchas de las ambigüedades del lenguaje natural.
- Será el **punto de partida** para construir posteriormente una base de datos.
- Ahora que contamos con un modelo conceptual, surge una nueva pregunta:
 - ¿Cómo transformamos ese modelo de Entidad-Relación en estructuras que un sistema gestor de base de datos pueda almacenar y manipular?
- Esta será la transformación que estudiaremos a continuación.

Índice de términos

- Atributo: 19
- Diagrama de entidad-relación: 19, 20
- Dominio: 4
- Entidad: 18, 19
- Experto de dominio: 4
- Modelo conceptual: 15, 16
- Modelo de entidad-relación: 18
- Relación: 18, 19
- Restricción de integridad: 14